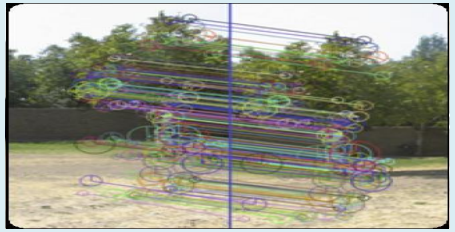
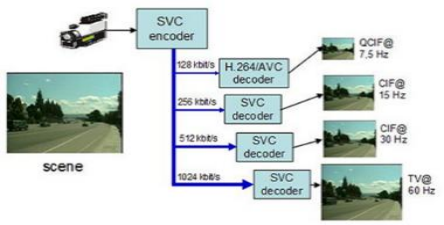
# Open Source Programming

# Introduction of Open-Source Software (OSS) & Programming(1)

2026 Spring

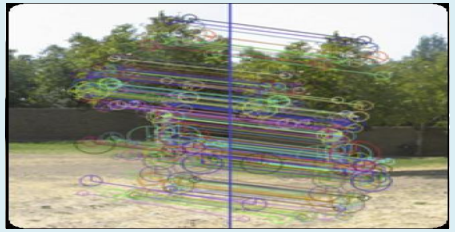
Prof. Byung-Gyu Kim
Intelligent Vision Processing Lab. (IVPL)
http://ivpl.sookmyung.ac.kr
Dept. of IT Engineering, Sookmyung Women's University
E-mail: bg.kim@sookmyung.ac.kr

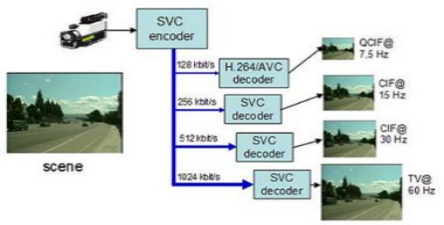





# Contents

- Course Intro.
- Open-source (or Open Source)?
- OSI Approved Licenses






## Contents

- **Course Intro.**
- **Open-source (or Open Source)?**
- **OSI Approved Licenses**

# 교과목 소개

- 교과목: 오픈소스프로그래밍
- 담당 교수
  - 이　　름: 김 병 규 (IT공학과)
  - 사　무　실: 새힘관 102호실
  - 연락방법: 010-5037-3452, bg.kim@sm.ac.kr 또는 bg.kim@ieee.org
  - 연구실 홈페이지: http://ivpl.sookmyung.ac.kr

- 강의 시간: 이론 3시간 (실습이 병행될 수 있음)
- 강의 방법
  - 기본 이론 강의를 이론 이해
  - 간단한 구현 실습을 통한 프로그래밍 능력 배양
  - 발표 및 질문 등
- 강의자료
  - E-강의동 강의자료 게시판 참고

# 강의 수강관련 점검 사항

❖ 요구되는 사전 지식
- C/C++ 언어 프로그래밍 능력
- Python 프로그램 이해 능력

❖ 실습 준비 사항
- 개인 노트북 준비 권장

# 평가 방법

❖ 평가 항목

- 정량 평가
  - 중간고사: 30% 내 외
  - 기말고사: 40% 내 외
  - 과　　제: 20% (약 2~3 회 정도)
  - 출　　석: 10%
  - 기　　타: 수업 참여도 등

- 이론/실습 숙제
  - 약 2~3 회 내외

# 역량 기반 수업 진행

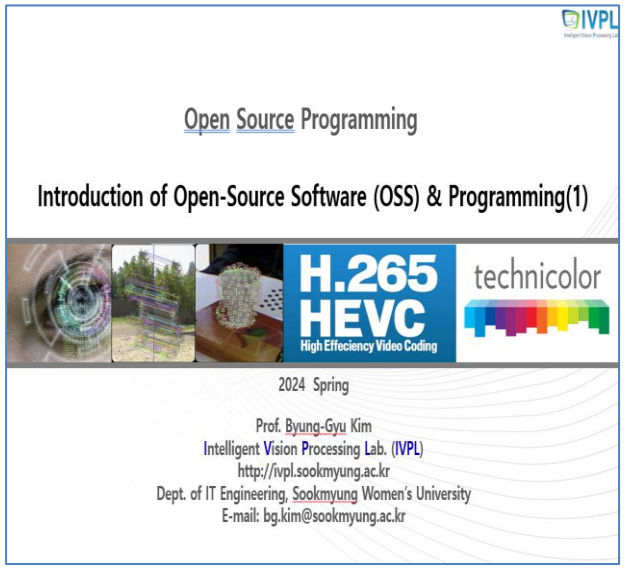
## ❖ 핵심 역량 정의

- 1) *오픈소스 소프트웨어 개념 및 생태계 이해*
- 2) *다양한 오픈소스 소프트웨어 이해*
- 3) *오픈소스 관리도구 및 커뮤니티에 대한 경험*
- 4) *오픈 소스 기반 기초 개발 능력*

## ❖ 실습 병행

- **매주 필요한 경우 실습을 병행할 예정**
- **이론 및 실무 능력 평가 병행**

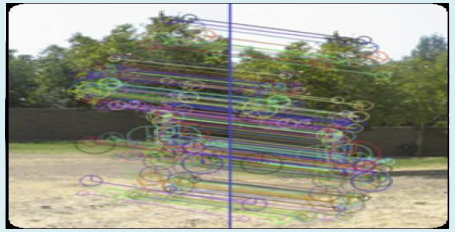
# 강의 교재 소개

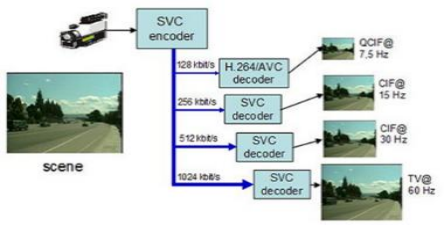



도 서 명 | Lecture PPT
저　　자 | 김병규
출 판 사 | Intelligent Vision Processing Lab. (IVPL)

# 강의 계획표

| 주차 | Contents | 주 | Contents |
|---|---|---|---|
| 1 | -교과목 소개 및 운영 방향<br>-OSS(open source software) 개요 및 소개 | 9 | -Linux 소개 및 활용 방법<br>-기본 명령어 및 데이터 관리법 |
| 2 | -OSS 커뮤니티 중심 생태계 환경<br>-OSS 저작권 범위 등 개발 환경 | 10 | -AI 엔진(framework) 소개<br>- 개별 엔진의 특성 및 간단한 실습 구조 |
| 3 | -Anaconda 소개 및 환경설정<br>- 활용법 및 개발환경 구축 방법 | 11 | - Tensorflow 기초 실습: MNIST 중심<br>- pyTorch 기초 실습: MNIST 중심 |
| 4 | -오픈소스 공유 및 관리 커뮤니티<br>-Gitbub 소개 및 다양한 기능 | 12 | - Lab 1: 기존 분류 및 객체 검출 오픈소스 모델 기반 실습(1) |
| 5 | -Github 활용법(1) | 13 | -Lab 2: custom 데이터셋 기반 분류 및 객체 검출 오픈소스 기반 실습(2) - 학습 후 추론하기 |
| 6 | -Github 활용법(2) | 14 | -LLM & LVM 소개<br>-chatGPT 등 간단한 prompt engineering 실습 |
| 7 | - Google Colab. 소개 및 활용방법 | 15 | 기말고사 |
| 8 | 중간고사 | 16 | (보강 주차) |






## Contents

- Course Intro.
- **Open-source (or Open Source)?**
- OSI Approved Licenses

# Open-source (or Open Source)?

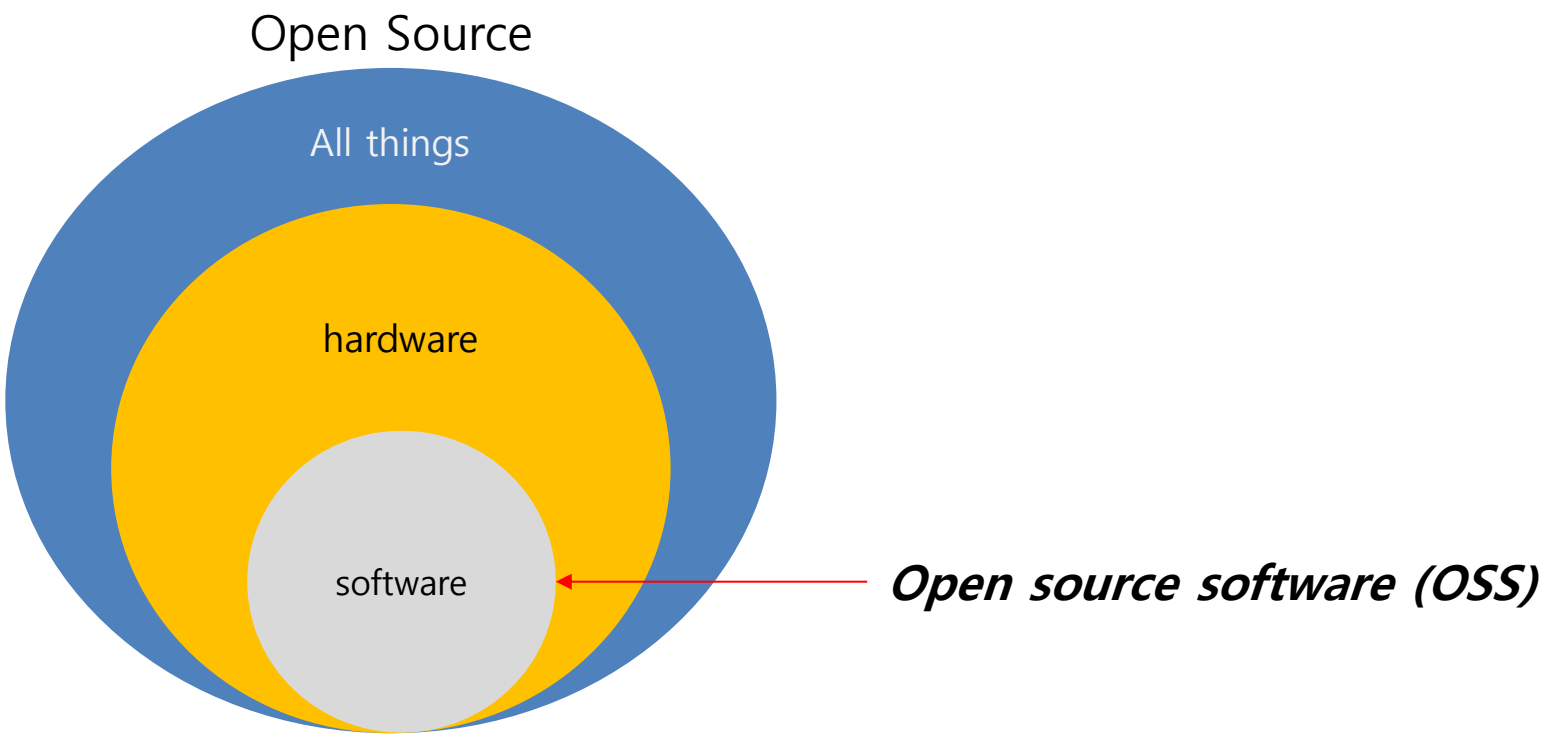
❖ Definition

- Refer to **something** people **can modify and share** because its design is publicly accessible.
- For **something**, we can define any physical forms or structures.
- If we want to deal with **software** in computer system, it will be **"software"** people can modify and share because its design is publicly accessible.

# Open-source (or Open Source)?: Open-source Software (or Open Source Software)

❖ Open Source Software (OSS)

- A **"software"** which people can modify and share it because its design is publicly accessible.



# Open-source (or Open Source)?: History of Open Source Software (OSS) (0)

❖ History of Open Source Software (OSS)

- Before **February 2, 1985** by **Free Software Foundation** (**Richard Stallman)**, it was called as "**free software**".
- The determination to create free alternatives against commercial software.
- Started "GNU is Not a Unix (GNU)" project.
- Developed Text editor(Emacs), Compiler(gcc), Debugger(gdb), make.
- In the free software movement, he established "**Free Software Foundation**" (https://www.fsf.org/).
- In 1989, he noticed and distributed an open source license "**GNU General Public License (GPL)**."

FREE SOFTWARE FOUNDATION
www.fsf.org

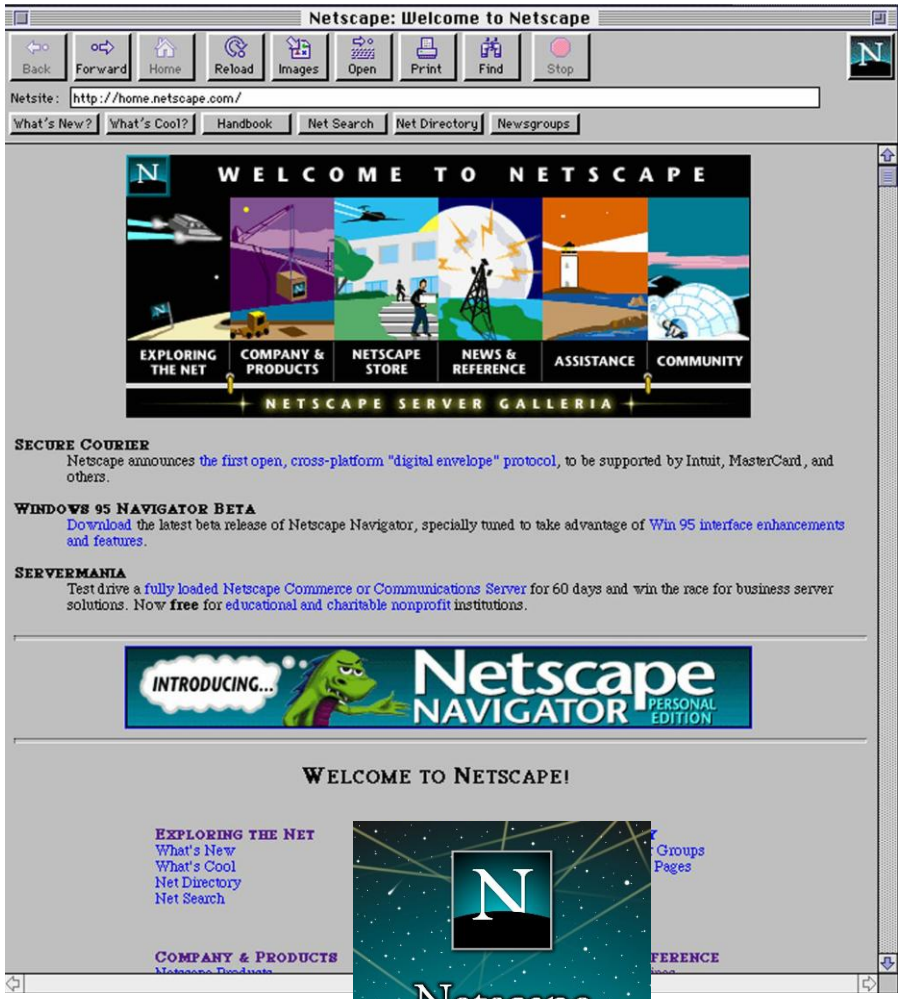
# Open-source (or Open Source)?: History of Open Source Software (OSS) (0-1)

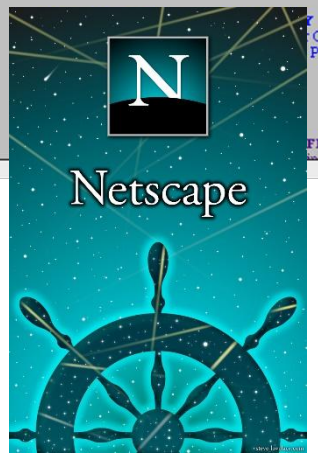
- 4 freedom of the users
  1) Freedom to run the program as you wish (프로그램을 실행할 수 있는 자유)
  2) Freedom to study the source code of the program and then change it so the program does what you wish (프로그램을 채택하고 연구할 수 있는 자유)
  3) Freedom to help your neighbour. That's the freedom to redistribute the exact copies of the software when you wish (프로그램을 재배포 할 수 있는 자유)
  4) Freedom to contribute to your community. That's the freedom to distribute copies or modified versions when you wish (프로그램을 개선 및 배포할 수 있는 자유)

FREE SOFTWARE FOUNDATION
www.fsf.org

# Open-source (or Open Source)?: History of Open Source Software (OSS) (1)

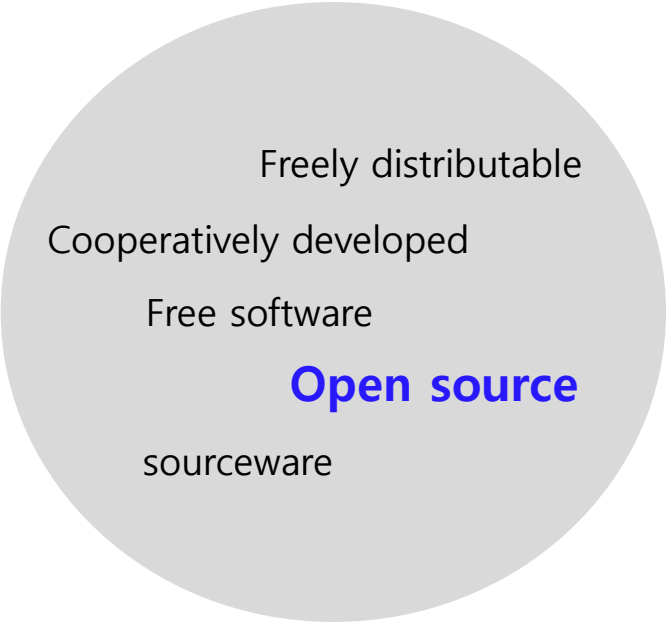
- Starting on **February 2, 1998** by Eric Raymond and Richard Stallman, active participants included Brian Behlendorf, Michael Tiemann, Todd Anderson, Mark S. Miller, and Ka-Ping Yee.
- Earlier label, it was called as "**free software**" or "**source code available**" software.
- "**free software**" was not its political connotations, but that—to newcomers—its seeming focus on price is distracting.
- **Netscape** legal and/or marketing staff's deep consideration-preparing to release browser code under a free-software-style license.
- In the meeting, they had agreed strongly about the need for **a new term** and offered to assist in getting the term introduced.



# Open-source (or Open Source)?: History of Open Source Software (OSS) (2)

- Later that week, on **February 5, 1998**, a group was assembled at VA Research to brainstorm on strategy.
- Maddog mentioned "**freely distributable**" as an earlier term, and "**cooperatively developed**" as a newer term. Eric listed "**free software**," "**open source**," and "**sourceware**" as the main options. Todd advocated the "**open source**" model, and Eric endorsed this.
- After this, there was a period during which the term was promoted by **Eric Raymond** to the media, by **Tim O'Reilly** to business, and by both to the programming community. It seemed to spread very quickly.
- **On April 7, 1998**, Tim O'Reilly held a meeting of key leaders in the field. Announced in advance as the first "Freeware Summit," by April 14 it was referred to as the first "**Open Source Summit**."



# Open-source (or Open Source)?: History of Open Source Software (OSS) (3)

❖ OSI (Open Source Initiative) (https://opensource.org/)

- Established in late February 1998 by Bruce Perens and Eric S. Raymond, part of a group inspired by the Netscape Communications Corporation publishing the source code for its flagship Netscape Communicator product.
- Now, chairman is Michael Tiemann.
- Open source doesn't just mean access to the source code. The distribution terms of open-source software must comply with the following **10 criteria**:

✓ **Free Redistribution**

✓ **Source Code Open**

✓ **Derived Works**

✓ **Integrity of The Author's Source Code**

✓ **No Discrimination Against Persons or Groups**

✓ **No Discrimination Against Fields of Endeavor**

✓ **Distribution of License**

✓ **License Must Not Be Specific to a Product**

✓ **License Must Not Restrict Other Software**

✓ **License Must Be Technology-Neutral**

라이선스에 오픈소스sw와 함께 배포되는 소프트웨어에 대한 제한을 설정 해서는 안 된다. 예를 들면, 동일한 매체를 통해서 배포되는 소프트웨어는 모두 오픈소스sw이어야 한다는 제한으로 인해서 다른 라이선스 기준을 따르는 소프트웨어가 함께 배포될 수 있는 형태를 금지해서는 안 된다.
즉, 함께 배포되는 소프트웨어에 제한을 두지 말아야 한다.

open source initiative®

The Open Source Definition – Open Source Initiative

# Open-source (or Open Source)?: History of Open Source Software (OSS) (3)

❖ OSI (Open Source Initiative) (https://opensource.org/)

- Established in late February 1998 by Bruce Perens and Eric S. Raymond, part of a group inspired by the Netscape Communications Corporation publishing the source code for its flagship Netscape Communicator product.
- Now, chairman is Michael Tiemann.
- Open source doesn't just mean access to the source code. The distribution terms of open-source software must comply with the following **10 criteria**:

✓ **자유배포**
✓ **소스코드 공개**
✓ **2차 저작물 허용**
✓ **(원)소스코드 수정 제한 가능**
✓ **개인/단체에 대한 차별 금지**
✓ **사용분야에 대한 제한 금지**
✓ **라이센스의 배포**
✓ **라이선스 적용상의 동일성 유지**
✓ **다른 라이센스의 포괄적 수용**
✓ **라이선스의 기술적 중립성**

open source initiative®

# Open-source (or Open Source)?: History of Open Source Software (OSS) (3-1)

**1. 자유로운 재배포 (Free Redistribution)**
소프트웨어를 누구나 자유롭게 복사하고 배포할 수 있어야 합니다.
**예:**
A회사가 만든 프로그램을 B회사가 다운로드하여 **무료로 다른 사람들에게 배포하거나 USB에 담아 판매**해도 라이선스 위반이 아님.

**2. 소스 코드 공개 (Source Code)**
프로그램의 소스 코드가 공개되어야 하며 누구나 접근할 수 있어야 합니다.
**예:**
GitHub에 프로그램과 함께 **전체 소스 코드가 공개**되어 있어 개발자가 수정하거나 학습할 수 있음.

**3. 파생 저작물 허용 (Derived Works)**
사용자는 소프트웨어를 수정하거나 새로운 프로그램으로 발전시킬 수 있어야 합니다.
**예:**
개발자가 기존 오픈소스 이미지 처리 프로그램을 **개선하여 새로운 기능을 추가한 버전을 배포**할 수 있음.

**4. 작성자 소스 코드의 무결성 (Integrity of the Author's Source Code)**
원저자의 코드가 변형되는 것을 막기 위해 **패치 방식**을 요구할 수는 있지만 수정 자체는 허용되어야 합니다.
**예:**
원 프로젝트는 그대로 유지하고, 수정 내용은 **patch 파일로 배포**하도록 요구할 수 있음.

# Open-source (or Open Source)?: History of Open Source Software (OSS) (3-2)

**5. 개인 또는 그룹 차별 금지 (No Discrimination Against Persons or Groups)**
특정 개인이나 집단을 배제하는 제한이 없어야 합니다.
**예:**
"이 프로그램은 특정 국가 사람은 사용할 수 없다" 같은 조건을 **둘 수 없음**.

**6. 사용 분야 차별 금지 (No Discrimination Against Fields of Endeavor)**
상업적 이용, 연구, 군사 등 **어떤 목적에도 사용 가능해야 합니다.**
**예:**
기업이 오픈소스 라이브러리를 **상업용 제품에 사용해도 허용**됨.

**7. 라이선스의 배포 (Distribution of License)**
소프트웨어를 재배포할 때 **같은 권리가 자동으로 적용**되어야 합니다.
**예:**
프로그램을 다운로드 받은 사람이 다른 사람에게 전달해도 **추가 계약 없이 동일한 사용 권한**을 가짐.

**8. 특정 제품에 종속되지 않음 (License Must Not Be Specific to a Product)**
라이선스가 특정 소프트웨어 패키지나 배포판에만 적용되면 안 됩니다.
**예:**
프로그램을 Linux 배포판에서 분리해 **다른 프로젝트에 포함해도 동일한 라이선스 유지**.

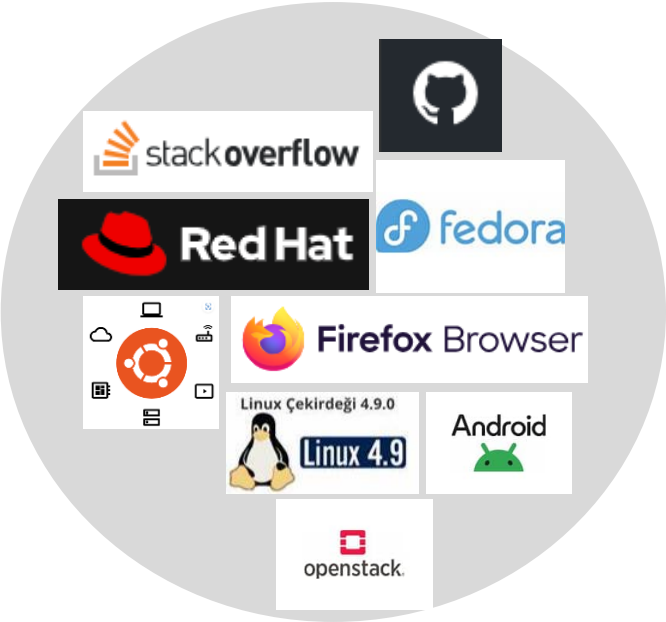
# Open-source (or Open Source)?: History of Open Source Software (OSS) (3-3)

**9. 다른 소프트웨어 제한 금지 (License Must Not Restrict Other Software)**
오픈소스와 함께 배포되는 다른 프로그램에 **라이선스 제한을 강요할 수 없습니다.**
**예:**
오픈소스 프로그램과 함께 **상용 프로그램을 같은 CD에 넣어 배포해도 허용**.

**10. 기술 중립성 (Technology-Neutral License)**
라이선스 조건이 특정 기술이나 인터페이스에 의존하면 안 됩니다.
**예:**
"웹 브라우저에서만 사용 가능" 같은 **특정 기술 제한 조건을 둘 수 없음**.

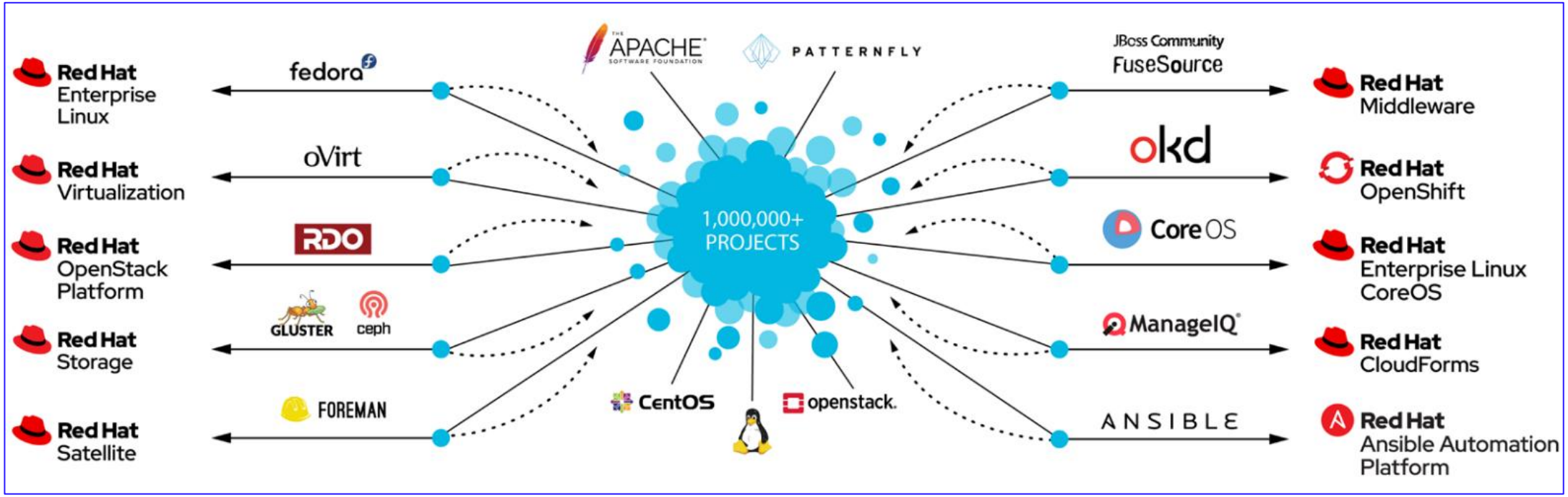
# Open-source (or Open Source)?: History of Open Source Software (OSS) (4)

- Nowdays, there are many open source software communities…!!!!
  - Community: **group of people united by the shared purpose of developing, maintaining, extending, and promoting a specific body (or things).**
- **Open source software community**
  - a group of people united by the shared purpose of developing, maintaining, extending, and promoting a **specific body of open source software**.
  - These communities are often globally distributed—their members occupy different geographic regions and work across numerous industries.
  - What unites them is their **common vision for the open source software project**—as well as the spirit of camaraderie and collective identity that participating in the community affords them.



# Open-source (or Open Source)?: Community-driven ecosystem of open source software (1)

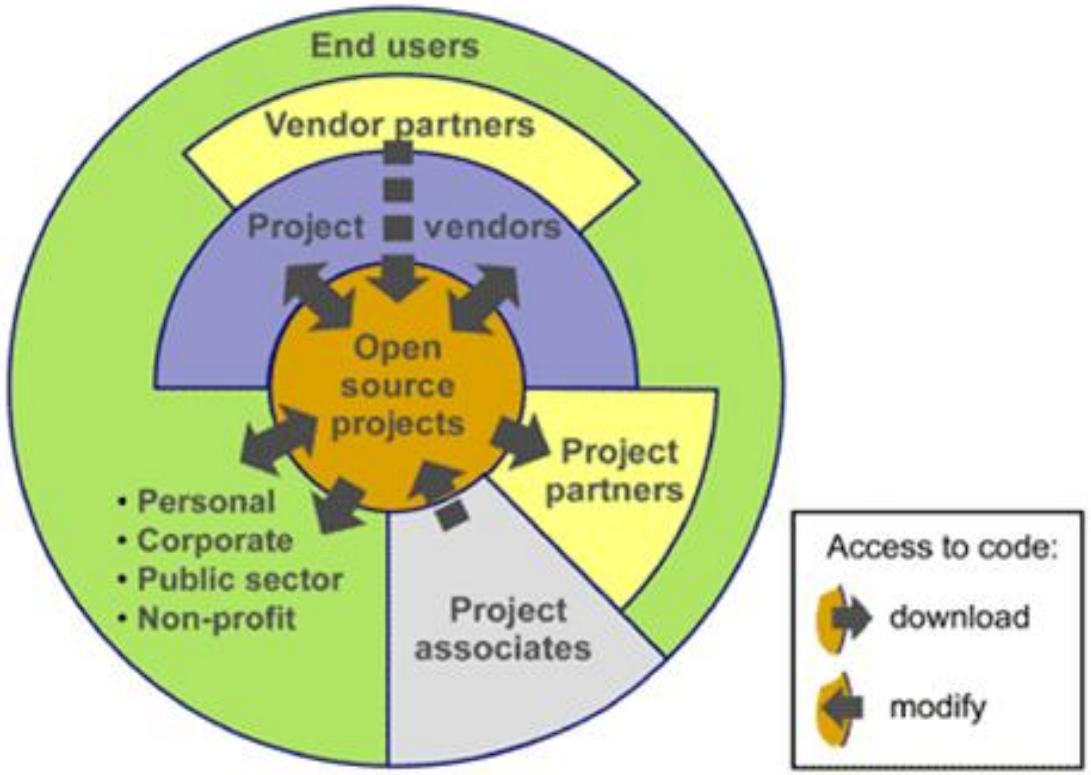
- The community-driven **ecosystem of open source software** is vast and difficult to visualize, so many developers tend to describe it metaphorically, preferring the language of waterways and tributaries.
  - Downstream
  - Upstream




[Ecosystem example of RedHat Linux]

## ❖ Ecosystem of open source software (OSS) [출처: IDC]

- End users
- Vendor partners
- Project vendors
- Project partners
- Project associates
- Open source projects



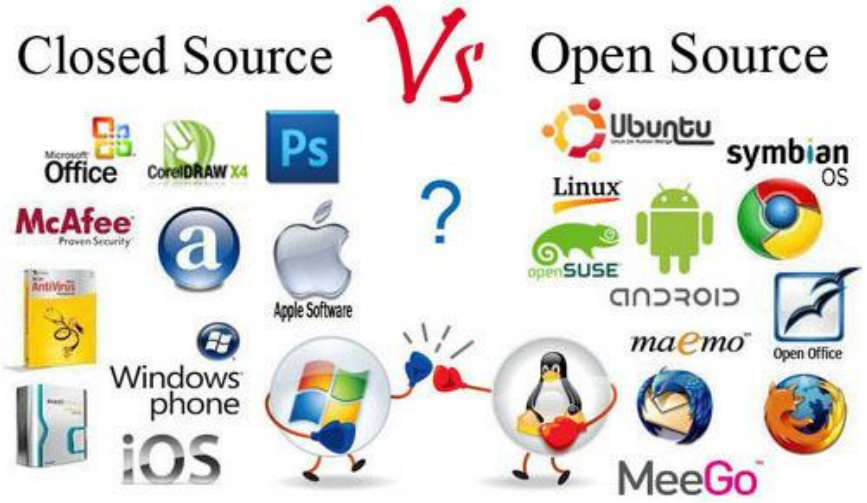
# Open-source (or Open Source)?: Community-driven ecosystem of open source software (3)

- **How to form the open source software community?**
  - Open source software communities form **when people agree to work together to build and improve software.** For this to occur, a person or group building software must make that software available to others—by releasing the software's source code and expressly giving others permission to copy, modify, and redistribute it (typically under the terms of a specific open source license). Because open source communities are globally distributed, they typically form online through the shared use of electronic mailing lists, forums like Discourse, and code-sharing platforms like GitHub.

- **How does someone get involved in an open source software community?**
  - Most open source software communities don't have formal membership applications or approval processes. **More commonly, people get involved in projects simply by contributing to them in some way—for example, by fixing bugs in software code, creating new features for an application, writing and editing documentation, creating logos and graphics, promoting adoption of the software, representing the project at a conference and other events, or assisting others who have questions about the software.** In short, people earn membership in open source software communities by virtue of their contributions to those communities and the positive reputations they establish as a result of those contributions.

# Open-source (or Open Source)?: Closed Source Software

- **Closed Source Software**
  - known as **proprietary software**, refers to software whose author owns all rights to use, modify, and copy (distribute) it.
  - Unlike **open-source software**, which allows public access to its source code, closed-source software restricts access to the source code.
  - Typically, closed-source software is delivered in the form of **executable binaries** and **compiled libraries**.
  - **The end-user license agreement** for closed-source programs often **prohibits decompiling or making changes to the source code**. While some proprietary software may partially or wholly expose its code, unauthorized use remains unlawful. Owners of closed-source software can choose to make the source code available but impose legal restrictions on its modification and use.



# Open-source (or Open Source)?: Why do people prefer using Open-source SW?(1)

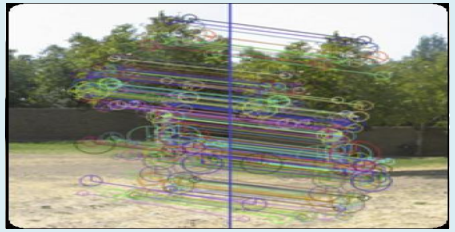
❖ Why do people prefer using open source software?

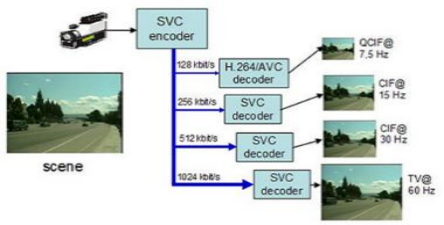
- **Control:**
  - Many people prefer open source software **because they have more control over that kind of software**. They can examine the code to make sure it's not doing anything they don't want it to do, and they can change parts of it they don't like. Users who aren't programmers also benefit from open source software, because they can use this software for any purpose they wish—not merely the way someone else thinks they should.

- **Training:**
  - Other people like open source software **because it helps them become better programmers**. Because open source code is publicly accessible, students can easily study it as they learn to make better software. Students can also share their work with others, inviting comment and critique, as they develop their skills. When people discover mistakes in programs' source code, they can share those mistakes with others to help them avoid making those same mistakes themselves.

# Open-source (or Open Source)?: Why do people prefer using Open-source SW?(2)

- **Security Problem:**
  - Some people prefer open source software because they consider it **more secure and stable than proprietary software**. Because anyone can view and modify open source software, someone might spot and correct errors or omissions that a program's original authors might have missed. And because so many programmers can work on a piece of open source software without asking for permission from original authors, they can fix, update, and upgrade open source software more quickly than they can proprietary software.
- **Stability:**
  - Many users prefer open source software to proprietary software for important, long-term projects. **Because programmers publicly distribute the source code for open source software, users relying on that software for critical tasks can be sure their tools won't disappear or fall into disrepair if their original creators stop working on them**. Additionally, open source software tends to both incorporate and operate according to open standards.
- **Community:**
  - Open source software often inspires **a community of users and developers to form around it**. That's not unique to open source; many popular applications are the subject of meetups and user groups. But in the case of open source, the community isn't just a fanbase that buys in (emotionally or financially) to an elite user group; it's the people who produce, test, use, promote, and ultimately affect the software they love.






## Contents

- Course Intro.
- Open-source (or Open Source)?
- **OSI Approved Licenses**

# OSI Approved Licenses (0)

❖ What is **License**?

- A formalized document in which the copyright holder grants permission to users for the use of their work.

# OSI Approved Licenses (1)

- **Open source licenses**
  - licenses that comply with the Open Source Definition – in brief, they allow software to be freely used, modified, and shared.

| License Name | SPDX ID | Category |
|---|---|---|
| 1-clause BSD License | BSD-1-Clause | Other/Miscellaneous |
| Academic Free License v. 3.0 | AFL-3.0 | Redundant with more popular |
| Adaptive Public License 1.0 | APL-1.0 | Other/Miscellaneous |
| Apache License, Version 2.0 | Apache-2.0 | Popular / Strong Community |
| Apache Software License, version 1.1 | Apache-1.1 | Superseded |
| Apple Public Source License 2.0 | APSL-2.0 | Non-Reusable |
| Artistic License (Perl) 1.0 | Artistic-1.0-Perl | Superseded |
| Artistic License 1.0 | Artistic-1.0 | Superseded |
| Artistic License 2.0 | Artistic-2.0 | Other/Miscellaneous |
| Attribution Assurance License | AAL | Redundant with more popular |
| Blue Oak Model License | BlueOak-1.0.0 | Redundant with more popular |
| Boost Software License 1.0 | BSL-1.0 | Uncategorized |

# OSI Approved Licenses (2)

## ❖ Open source licenses

- licenses that comply with the Open Source Definition – in brief, they allow software to be freely used, modified, and shared.

| License Name | SPDX ID | Category |
|---|---|---|
| 1-clause BSD License | BSD-1-Clause | Other/Miscellaneous |
| Academic Free License v. 3.0 | AFL-3.0 | Redundant with more popular |
| Adaptive Public License 1.0 | APL-1.0 | Other/Miscellaneous |
| Apache License, Version 2.0 | Apache-2.0 | Popular / Strong Community |
| Apache Software License, version 1.1 | Apache-1.1 | Superseded |
| Apple Public Source License 2.0 | APSL-2.0 | Non-Reusable |
| Artistic License (Perl) 1.0 | Artistic-1.0-Perl | Superseded |
| Artistic License 1.0 | Artistic-1.0 | Superseded |
| Artistic License 2.0 | Artistic-2.0 | Other/Miscellaneous |
| Attribution Assurance License | AAL | Redundant with more popular |
| Blue Oak Model License | BlueOak-1.0.0 | Redundant with more popular |
| Boost Software License 1.0 | BSL-1.0 | Uncategorized |

Berkley Software Design Inc

Copyright (c) [Year]
[Name of Organization] [All rights reserved].

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY [Name of Organization] "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL [Name of Organisation] BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# OSI Approved Licenses (3)

- licenses that comply with the Open Source Definition – in brief, they allow software to be freely used, modified, and shared.

| License Name | SPDX ID | Category |
|---|---|---|
| GNU Affero General Public License version 3 | AGPL-3.0-only | Uncategorized |
| GNU General Public License version 2 | GPL-2.0 | Popular / Strong Community |
| GNU General Public License version 3 | GPL-3.0-only | Popular / Strong Community |
| GNU General Public License, version 1 | | Superseded |
| GNU Lesser General Public License version 2.1 | LGPL-2.1 | Popular / Strong Community |
| GNU Lesser General Public License version 3 | LGPL-3.0-only | Popular / Strong Community |
| GNU LGPL | | |
| GNU Library General Public License version 2 | LGPL-2.0-only | Popular / Strong Community |

## GNU license

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications. Each licensee is addressed as “you”.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this General Public License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this General Public License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, and copy and distribute such modifications under the terms of Paragraph 1 above, provided that you also do the following:

a) cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change; and

b) cause the whole of any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains the Program or any part thereof, either with or without modifications, to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this General Public License (except that you may choose to grant warranty protection to some or all third parties, at your option).

⋮

# OSI Approved Licenses (4)

❖ Kind of Open Source License

- **permissive**
- **copyleft**
  - weak copyleft
  - strong copyleft

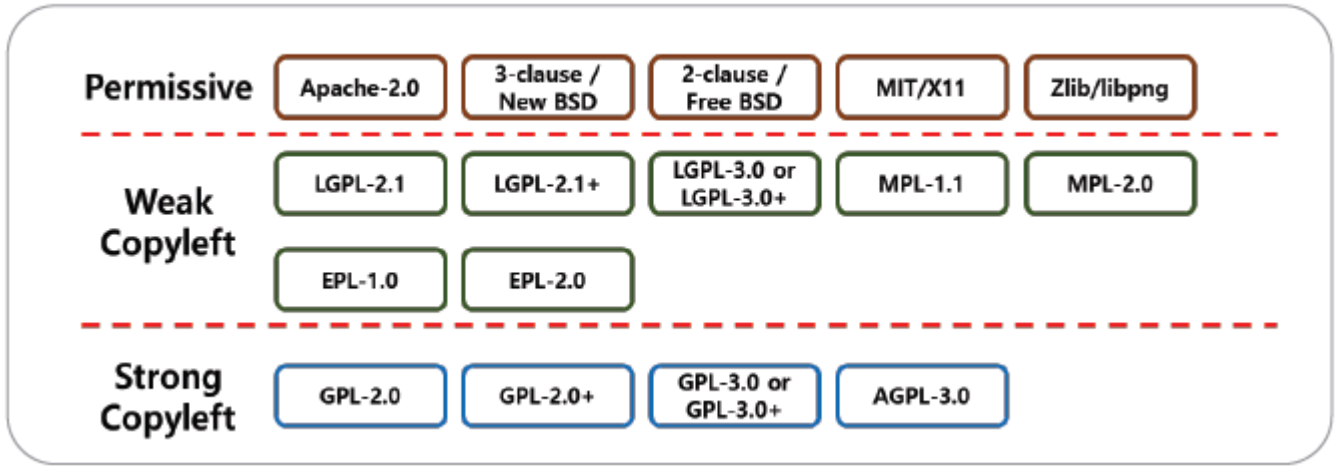
10 licenses = 88% in the whole.

| 순위 | 오픈소스SW 라이선스명 | 비율 |
|---|---|---|
| 1 | Apache License 2.0 | 28% |
| 2 | MIT License | 26% |
| 3 | GNU General Public License v3.0 | 10% |
| 4 | GNU General Public License v2.0 | 10% |
| 5 | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | 5% |
| 6 | GNU Lesser General Public License v2.1 | 4% |
| 7 | BSD 2-Clause "Simplified" License | 2% |
| 8 | Microsoft Public License | 1% |
| 9 | Microsoft .NET Library License | 1% |
| 10 | GNU Library General Public License v2.0 | 1% |

*출처: Open Source Software License Guide (2024)*

# OSI Approved Licenses (5)

- **Permissive Type**
  - **In the context of usage, open-source software in this category grants users broad permissions without imposing specific requirements.** It typically requires only minimal attribution regarding copyright and license usage notice. Examples of permissive licenses include BSD and MIT.
- **Copyleft Type**
  - The concept of source code sharing under **free software licenses extends not only to the original source code and the original work but also mandates that any derivative works created based on the original work must be released** under the same license. This belongs to the category of free software licenses.
  - **Weak copyleft** : Licenses that require the disclosure of code containing modifications fall under the category of licenses such as MPL, EPL, LGPL, and the like.
  - **Strong Copyleft** : Licenses that require the release of the source code for all combined code under the same conditions apply to licenses such as GPL, AGPL, and the like.




*출처: Open Source Software License Guide (2024)*

# OSI Approved Licenses (5-1)

| | strong | weak | permissive | |
|---|---|---|---|---|
| | GPL | LGPL | MIT (BSD, MPL) | Apache |
| 저작권 보호 | O | O | O | O |
| 파생물 공개 의무 | O | O | X | X |
| 상용 SW 혼용 가능 | O | O | O | O |
| 같은 라이센스유지 | O | O | X | X |
| 특허권행사 가능 | X | X | X | O |
| 비공개SW와 혼용 | X | O | O | O |

# OSI Approved Licenses (6): 오픈소스 SW고지 의무 & 소스코드 공개 의무

## ❖ 오픈소스 SW고지 의무

- 저작권 고지
  - **저작권 고지는 상대방에게 저작권이 있음을 알리고**, 저작권이 침해될 시 고의적 침해임을 알려 손해배상의 범위를 확대하는 기능 제공
- 라이선스 고지
  - 오픈소스SW를 사용한 경우 **사용자들의 사용 권리를 공지**

# OSI Approved Licenses (7)

## ❖ 고지 의무와 이행 방법

- File Scope Approach (파일 단위 고지)
  - 파일에 여러 명의 기여자가 있을 경우 그 각 파일의 모두 부분에 저작권 표시를 하는 방식

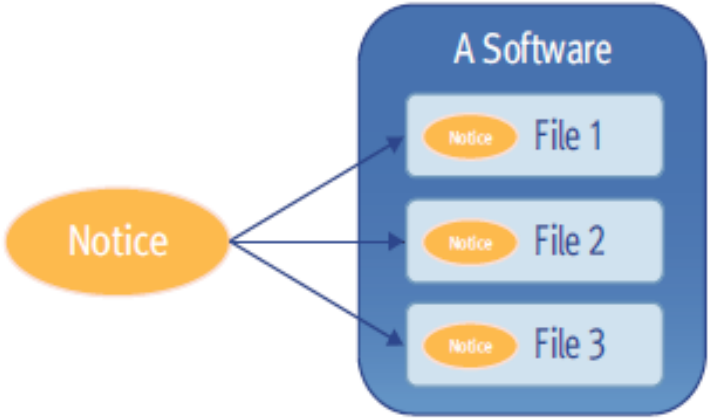
Copyright (c) [Year]
[Name of Organization] [All rights reserved].

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

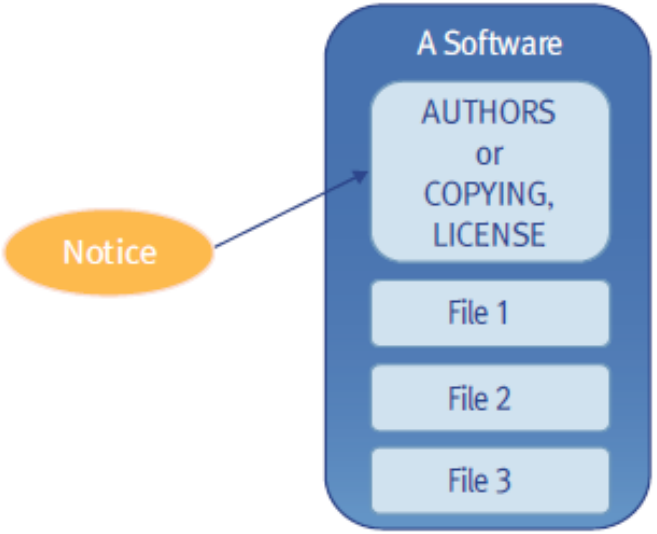
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY [Name of Organization] "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL [Name of Organisation] BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

=

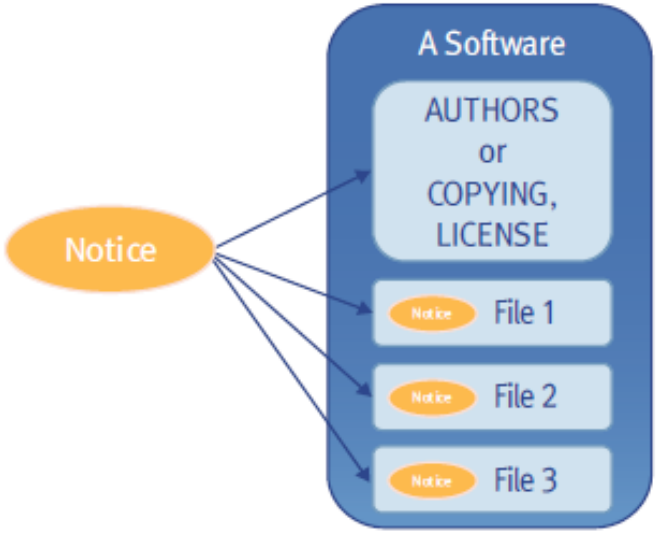


# OSI Approved Licenses (7)

- Centralized Approach (종합고지)
  - 프로젝트 최상위에 AUTHORS or COPYRIGHT 파일을 만들고 저작권 정보를 모두 합쳐서 기재하는 방식




- **Hybrid Approach (하이브리드 방식)**
  - 위 두 가지 방식을 적절히 혼합하여 사용하는 방식



# OSI Approved Licenses (8)

❖ 고지문 작성 방식

- 공통고지 사항

Copyright 2010, John Resig
* Dual licensed under the **MIT** or **GPL Version 2** licenses.
* http://jquery.org/license

- 변경사항 고지

Original work Copyright © 2012 [Abcd Corp]
Modified work Copyright 2017 XXX
Permission is hereby granted, free of charge,to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files(the “Software”),to dealin the Software without restriction, including without limitation the rights to use,copy,modify,merge,p ublish,distribute,sublicense,and/or sell copies of the Software,and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,subject to the following conditions:The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

# OSI Approved Licenses (9)

❖ 리이센스 분류별 고지 의무

- Permissive (퍼미시브) Type

- MIT License 고지문 적용 방안

① 오픈소스SW 해당 파일 주석 부분 혹은 NOTICE.txt에 상기 영문 고지문을 참조하여 고지

② 오픈소스SW를 변경했을 경우에는 해당 파일 주석 부분에 저작권을 고지

(예시)

***Original Work Copyright ⓒ 2012 XXX Company, Modified Work Copyright Year, Company Name***

MIT License

| The MIT License | 번 역 |
|---|---|
| The MIT License<br>Copyright (c) ⟨year⟩ ⟨copyright holders⟩<br><br>Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: | The MIT License<br>Copyright (c) ⟨연도⟩⟨저작권자⟩<br><br>이 소프트웨어의 복제본과 관련된 문서화 파일("소프트웨어")을 획득하는 사람은 누구라도 소프트웨어를 별다른 제한 없이 무상으로 사용할 수 있는 권한을 부여 받는다. 여기에는 소프트웨어의 복제본을 무제한으로 사용, 복제, 수정, 병합, 공표, 배포, 서브라이선스 설정 및 판매할 수 있는 권리와 이상의 행위를 소프트웨어를 제공받은 다른 수취인들에게 허용할 수 있는 권리가 포함되며, 다음과 같은 조건을 충족 시키는 것을 전제로 한다: |

# OSI Approved Licenses (9)

- Weak Copyleft (위크 카피레프트) Type

- LGPL-2.1 License 고지문 적용 방안

① 오픈소스SW 해당 파일 주석 부분 혹은 NOTICE.txt에 상기 영문 고지문을 참조하여 고지

② 오픈소스SW를 변경했을 경우에는 해당 파일 주석 부분에 저작권을 고지

③ 파일을 수정할 때는 파일을 수정했다는 사실과 그 날짜를 파일에 명시

(예시)

***Original Work Copyright ⓒ 2012 XXX Company,***
***Modified Work Copyright Year, Company Name***

④ NOTICE.txt는 통상적으로 소스코드 최상위 수준에 위치하도록 고지

LGPL-2.1 License

| GNU Lesser General Public License v2.1 | 번 역 |
|---|---|
| One line to give the program's name and a brief idea of what it does. | 〈라이브러리의 이름과 용도를 한 줄 정도로 설명한다.〉 |
| Copyright(C)〈year〉〈name of author〉 | Copyright(C)〈연도〉〈저작자명〉 |
| This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. | 이 라이브러리는 자유 소프트웨어입니다. 당신은 자유 소프트웨어 재단이 공표한 GNU 약소 일반 공중 라이선스 버전 2.1 또는 그 이후 버전을 임의로 선택해서 그 규정에 따라 라이브러리를 수정하거나 재배포할 수 있다. |
| This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. | 이 라이브러리는 유용하게 사용될 수 있을 것이라는 희망에서 배포되고 있지만 어떠한 형태의 보증도 제공하지 않는다. 특정 목적 적합성 또는 상업성에 대한 묵시적 보증 역시 제공하지 않는다. 보다 자세한 내용은 GNU 약소 일반 공중 라이선스를 참고하기 바란다. |
| You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA | GNU 약소 일반 공중 라이선스가 이 라이브러리와 함께 제공된다. 만약, 라이선스를 받지 못했다면, 자유 소프트웨어 재단으로 문의하기 바란다. 주소: Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA |
| Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. | 또한, 당신에게 전자 메일과 서면으로 연락할 수 있는 정보를 추가해야 한다. |

# OSI Approved Licenses (10)

- Strong Copyleft (스트롱 카피레프트) Type

- LGPL-2.1 License 고지문 적용 방안

① 오픈소스SW 해당 파일 주석 부분 혹은 NOTICE.txt에 상기 영문 고지문을 참조하여 고지

② 오픈소스SW를 변경했을 경우에는 해당 파일 주석 부분에 저작권을 고지

③ 파일을 수정할 때는 파일을 수정했다는 사실과 그 날짜를 파일에 명시

(예시)

***Original Work Copyright ⓒ 2012 XXX Company,***
***Modified Work Copyright Year, Company Name***

④ NOTICE.txt는 통상적으로 소스코드 최상위 수준에 위치하도록 고지

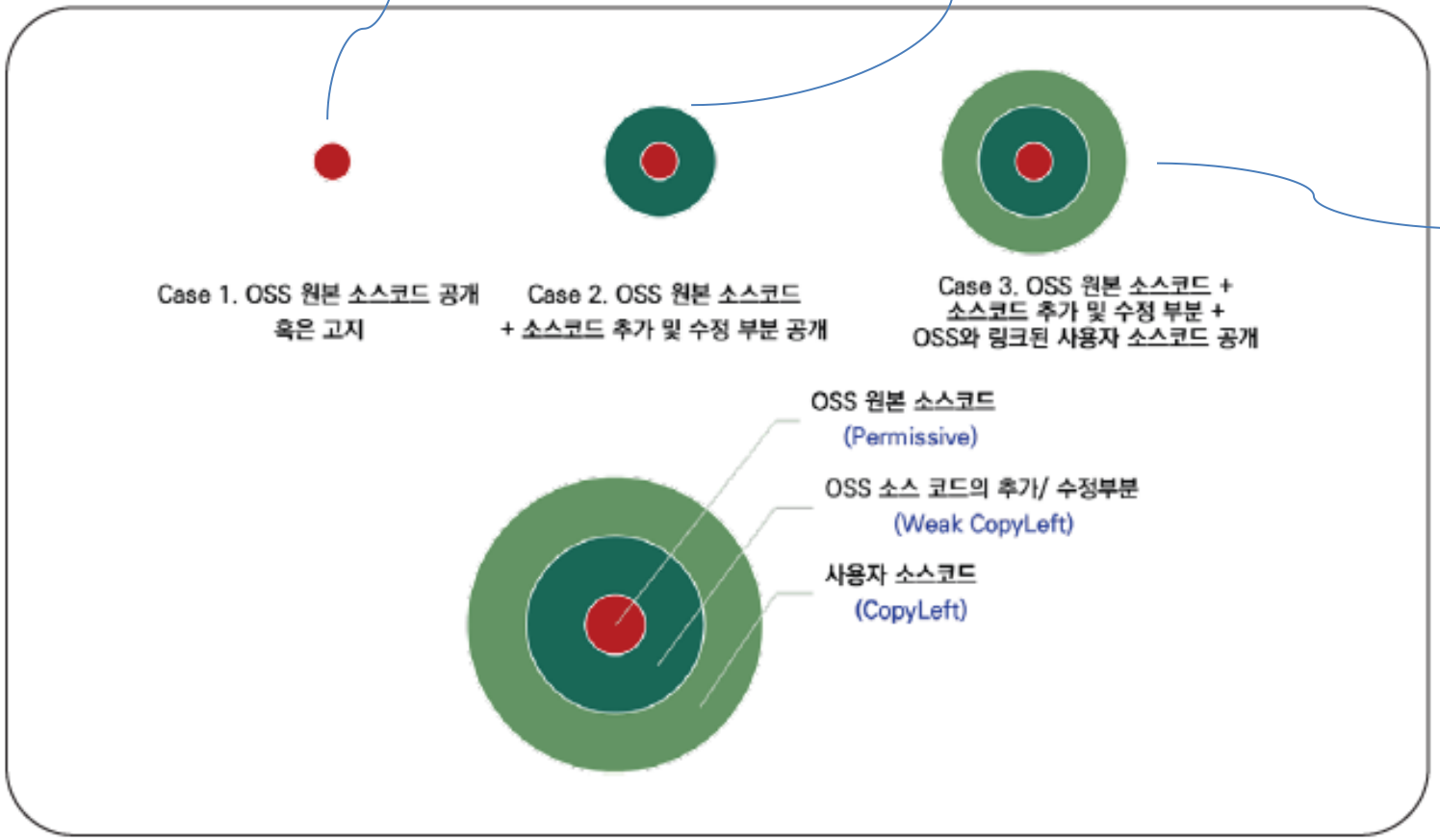
GPL-2.0 License

| GNU General Public License Version 2.0 | 번 역 |
|---|---|
| One line to give the program's name and a brief idea of what it does. | 〈프로그램의 이름과 용도를 한 줄 정도로 설명 한다.〉 |
| Copyright(C)〈year〉〈nameofauthor〉 | Copyright(C)〈연도〉〈저작자명〉 |
| This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. | 이 프로그램은 자유 소프트웨어이다. 당신은 자유 소프트웨어 재단이 공표한 GNU 일반 공중 라이선스 버전 2 또는 그 이후 버전을 임의로 선택해서 그 규정에 따라 프로그램을 수정하거나 재배포할 수 있다. |
| This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. | 이 프로그램은 유용하게 사용될 수 있을 것이라는 희망에서 배포되고 있지만 어떠한 형태의 보증도 제공하지 않는다. 상품성 또는 특정 목적 적합성에 대한 묵시적 보증 역시 제공하지 않는다. 보다 자세한 내용은 GNU 일반 공중 라이선스를 참고하기 바란다. |
| You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA | GNU 일반 공중 라이선스는 이 프로그램과 함께 제공된다. 만약, 라이선스를 받지 못했다면, 자유 소프트웨어 재단으로 문의하기 바란다. 주소: Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA |
| Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. | 또한, 당신에게 전자 메일과 서면으로 연락할 수 있는 정보를 추가해야 한다. |

## ❖ 소스코드 공개의무

*사용된 오픈소스SW 코드만 공개 혹은 고지하는 경우 : 일반적으로 Permissive (퍼미시브) 라이선스 계열의 라이선스*

*사용된 오픈소스SW와 수정 혹은 추가한 부분까지 공개하는 경우 : 일반적으로 Weak Copyleft (위크 카피레프트 ) 계열의 라이선스 사용의 경우*




*사용된 오픈소스SW로 인해 사용자 코드를 포함한 전체 소스코드를 공개하는 경우 : 일반적으로 Strong Copuleft (스트롱 카피레프트) 계열의 라이선스 사용의 경우*

## ❖ 오픈소스SW 라이선스 체크리스트 (예시)

### ▪ Strong Copyleft (스트롱 카피레프트) type

GPL-2.0

- 공통 의무사항
  - ☐ 저작권 고지 제공
  - ☐ 보증부인 조항 제공
  - ☐ 라이선스 사본 제공
  - ☐ 소프트웨어 교환에 통상적으로 사용되는 매체를 통한 합리적인 방식으로 실행물에 포함된 모든 모듈들의 소스코드 제공
  - ☐ 관련된 인터페이스 정의 파일 전체 제공
  - ☐ 실행물의 컴파일러 제공
  - ☐ 설치를 제어하는데 사용된 스크립트 전부 제공

- 공통 금지사항
  - ☐ 라이선스 고지 수정 금지
  - ☐ 보증부인 조항 수정 금지
  - ☐ 부여된 권리 제한 금지

- 소프트웨어 수정한 경우
  - ☐ 수정한 코드에 원 라이선스 부여
  - ☐ 수정 고지 제공
  - ☐ 수정 날짜 제공

- 대화형, 표시형 라이선스 고지
  - ☐ 라이선스 고지
  - ☐ 저작권 고지
  - ☐ 보증부인 조항 표시
  - ☐ 라이선스 제공 고지

# OSI Approved Licenses (13)

- **Weak Copyleft (위크 카피레프트) type**

LGPL-2.1

- 공통 의무사항
  - ☐ 저작권 고지 제공
  - ☐ 보증부인 조항 제공
  - ☐ 라이선스 사본 유지 및 제공
  - ☐ 툴 체인 정보 제공
- 공통 금지사항
  - ☐ 라이선스 고지 수정 금지
  - ☐ 보증부인 조항 수정 금지
  - ☐ 부여된 권리 제한 금지
- 소프트웨어 수정한 경우
  - ☐ 수정한 작업이 라이브러리임을 보장
  - ☐ 수정 고지 제공
  - ☐ 수정 날짜 제공
  - ☐ 수정한 코드에 원 라이선스 부여

# OSI Approved Licenses (14)

- **Permissive (퍼미시브) type**

Apache-2.0

- 공통 의무사항
  - ☐ 라이선스 사본 유지
  - ☐ 기여자 면책
- 공통 금지사항
  - ☐ 특허 소송 금지
- 소프트웨어 수정한 경우
  - ☐ 수정 사실 고지
  - ☐ 저작권 고지 유지
  - ☐ 특허 고지 유지
  - ☐ 상표권 고지 유지
  - ☐ 귀속 고지 유지
  - ☐ 소스코드 및 문서 등 NOTICE 파일 유지(무관한 부분 삭제)

## ❖ 오픈소스SW 라이선스 분쟁 사례[1]

### (1) 엘림넷 대 하이온넷 사건[30)31)] (2005~2009년)

1) 사실관계

① 엘림넷에 재직 중이던 개발자는 재직 중 GPL 라이선스가 적용되는 소프트웨어 VTun을 토대로 하여 패킷 병합 모듈을 포함하는 ETun을 개발했다. 그 이후 해당 개발자는 2014년 11월에서 12월 사이에 R&D팀, 기술운영팀, 영업팀에서 9명(이는 전체 엘림넷 직원의 1/3 가량이었으며, ETun은 엘림넷의 핵심 솔루션 중 하나였다)의 다른 직원들과 함께 경쟁사인 하이온넷으로 이직하였으며, ETun을 기반으로 한 HL이라는 솔루션을 개발했다.

② 엘림넷은 해당 개발자를 부정경쟁방지법 위반으로 형사 고소하는 한편, 하이온넷을 상대로 영업비밀침해 방지 및 손해배상을 청구하는 민사 소송을 제기하였다.

2) 분쟁의 경과

① 형사 사건으로 기소된 개발자는, 동 제품이 GPL 라이선스의 적용을 받는 제품이므로 영업비밀에 해당하지 않는다고 주장하였다.

② 이 사건을 알게 된 Free Software Foundation(자유 소프트웨어 재단, FSF)는 ETun 솔루션 자체가 공개를 기본 성질로 하는 GPL 라이선스의 적용을 받는 것이므로 이에 기반한 ETun 제품은 비밀성이 없어 부정경쟁방지법상 영업비밀에 해당하지 않는다는 의견을 제시하였다.

③ 엘림넷은 본 사건이 법원에서 다루어지기 전까지 ETun 솔루션의 GPL 위반 사실을 알지 못했으며, 하이온넷의 행위는 엘림넷의 핵심 기술 및 인력을 유출한 행위로서 부정경쟁방지법에 따른 처벌이 필요하다는 의견을 제시하였다.

④ 제1심 및 항소심을 담당한 서울중앙지방법원 형사부는 2005년 위 사건에 대해 각각 유죄로 판단하였다.

# OSI Approved Licenses (16)

## (2) Welte대 Skype 사건[34](2006~2007년)

### 1) 사실관계

① Skype는 스페인의 SMC사가 제조한 인터넷 전화용 송수화기(SMC-WSKP100)를 납품받아 독일, 영국 외 여러 나라에서 판매하였다. GPL 라이선스 감시단체인 GPL-Violations는 위 송소화기 제품이 리눅스 기반으로 동작함에도 불구하고 GPL v2에 따른 고지의무를 이행하지 않고 있음을 확인하고, 저작권자 Halard Welte의 명의로 해당 위반 행위의 중지를 요구하는 경고장을 송부하였다.

② Skype로부터 이를 전달받은 SMC는 GPL or LGPL, 원시 코드(source code) 출처의 원문이 아닌 인터넷 링크만이 적힌 고지문을 상품 포장에 동봉하는 조치를 취하였고 Skype는 이 제품을 계속 판매하였다.

③ Welte는 위와 같이 단순한 링크만을 기재하는 경우 소비자가 적절한 고지를 받았다 할 수 없어 GPL상의 고지 의무 위반임을 주장하며 Skype를 저작권 위반으로 독일 뮌헨 법원에 제소하였다.

### 2) 분쟁의 경과

① 뮌헨 법원은 2007년 인터넷으로 제품이 배포되는 경우 링크를 눌러 직접 확인할 수 있으므로 링크 방식에 따른 고지도 적법하나, 오프라인으로 소비되는 제품의 경우 인터넷으로 연결하여야만 내용을 확인할 수 있는 링크만의 기재는 적법한 GPL 라이선스 상의 고지라고 할 수 없으며, 오프라인으로 소비되는 제품의 고지는 고지문 원문의 기재가 필요하다고 판단하였다.

② SMC가 제조하였으나, Skype가 이를 유통하여 이익을 향유하고 있으므로 Skype 또한 고지의무 미이행으로 인한 책임이 있다고 판단하였다.

### 3) 시사점

① GPL을 비롯한 각종 오픈소스SW 라이선스 고지방식에 관한 선례로서, 특히 오프라인으로 유통되는 제품에 포함된 오픈소스SW 라이선스에 대한 고지는 온라인 배포의 경우와는 달리 원문이 제품과 함께 제공되어야 함을 요구함에 유의하여야 한다.

[1] 출처: Open Source Software License Guide (2024)

# Thank you for your attention.!!!
# QnA

http://ivpl.sookmyung.ac.kr